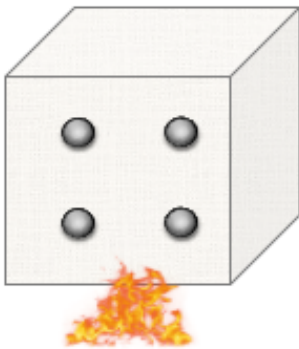


Dilatação Linear

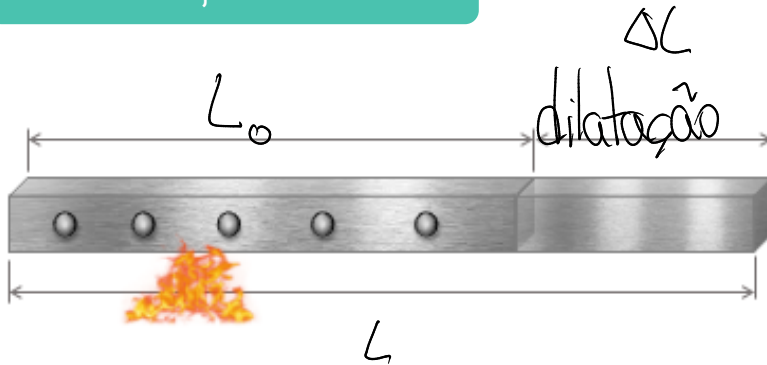
DILATAÇÃO



Fatores que influenciam na dilatação:

- Tamanho inicial
- Material
- Variação de temperatura

DILATAÇÃO LINEAR



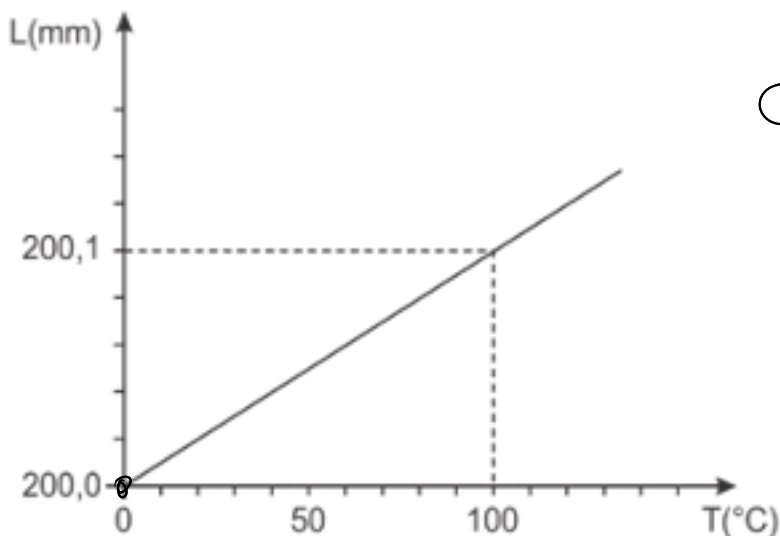
$$\Delta L = L - L_0$$

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

coeficiente
de dilat. linear

Exercício

(Ufjf) O gráfico abaixo mostra o comprimento de um bastão feito de um material desconhecido em função da temperatura. A 0 °C o comprimento inicial do bastão é 200 mm.



$$a) L_0 = 200_{mm}$$

$$\Delta L = 200,1 - 200 = 0,1_{mm}$$

$$\Delta t = 100^\circ$$

$$0,1 = 200 \cdot \alpha \cdot 100$$

$$0,1 = 20000 \alpha$$

$$\alpha = \frac{0,1}{20000} = \frac{10 \cdot 10^{-2}}{2 \cdot 10^4}$$

$$\alpha = 5 \cdot 10^{(-2-4)}$$

$$\alpha = 5 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

A tabela a seguir mostra os coeficientes de dilatação linear de alguns materiais.

Material	Coeficiente de dilatação linear (em $^\circ\text{C}^{-1}$)
Latão	20×10^{-6}
Vidro comum	8×10^{-6}
Vidro pirex	5×10^{-6}
Porcelana	3×10^{-6}
Concreto	12×10^{-6}

Com base nesses dados, responda o que se pede.

a) De que material o bastão é feito? Justifique sua resposta com cálculos. $\alpha = ?$ Vidro Pirex

b) Qual é o comprimento do bastão a uma temperatura de 210 °C? L_f

$$b) L = 200 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot 210$$

$$L = 42000 \cdot 5 \cdot 10^{-6}$$

$$L = 4,2 \cdot 10^4 \cdot 5 \cdot 10^{-6}$$

$$L = 21 \cdot 10^{(4-6)}$$

$$L = 21 \cdot 10^{-2}$$